

Informe Técnico de Falla - Sistema BES - Pozo CH-88 (Año 2024)

Equipo: Bomba Centrífuga de 80 etapas con recubrimiento endurecido.

Conclusión: El sistema BES sufrió una caída drástica de eficiencia hidráulica hasta su detención total tras 120 días de marcha. La inspección en taller reveló un desgaste severo por abrasión (pérdida total de álabes en impulsores y difusores) debido al flujo continuo de arenas de formación y material de fractura remanente. La causa raíz fue la rotura del filtro de fondo (sand screen) durante una sobre estimulación hidráulica previa del pozo, lo que permitió el ingreso de sólidos gruesos directos a la admisión del sistema de bombeo. Lección aprendida: No operar el equipo BES a frecuencias superiores a 55 Hz en pozos con antecedentes de flujo de arena sin antes realizar una limpieza total del fondo de pozo (cleanout) y verificar la integridad de las mallas de retención.